

1.3.3 NISQ 時代～量子超越

第2次ブームの火付け役は米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB) のマルティニスのグループです。彼らは2014年に直列結合の5量子ビットデバイスで、1量子ビットゲート忠実度99.92%、2量子ビットゲート忠実度99.4%、測定忠実度99%という高い忠実度(=低いゲートエラー率)の基本量子ゲートを実現しました⁸⁾。これらの値は、このまま系を大規模化できれば、理論上は誤り耐性量子コンピュータが実現できること意味していました。このことは、研究者や投資家が抱いていた量子コンピュータ実現に対する心理的バリアを取り除いたようです⁹⁾。論文発表と同年、Googleがマルティニスのグループを丸抱えする形で研究支援すると第2次のブームに火がつけました。

第2次ブームは、理論・実験の両面で“量子コンピュータをいかに創るか”という工学的なフェーズに入ったことが大きな特徴です¹⁰⁾。米国のIT企業が量子コンピュータへの研究開発投資を拡大し、スタートアップも次々立ち上がりました。この時代を象徴する50～100量子ビットのサイズの小規模な量子コンピュータはNISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) と呼ばれます¹¹⁾。量子誤り訂正符号の実装がないためスケラブルな計算機ではなく、計算能力も限定的ですが、何らか量子コンピュータにしかできないタスクの実行に期待が寄せられています。問題の分割や、小さい量子プログラム(浅い量子回路)と統計処理・最適化を組み合わせる演算するアルゴリズムなど、NISQ量子コンピュータを賢く使う方法が精力的に探索されています(第5章)。

アーキテクチャ(第8章)の重要性も再認識され、コンピュータサイエンスのトップカンファレンスでの量子コンピュータに関する招待講演やチュートリアルも増えています。超伝導回路やイオントラップ以外のさまざまな実装方法も提案されていますが、どの技術にも一長一短あり、いずれも決め手に欠く状況です。

シミュレータによって量子コンピューティングを気軽に試せるソフトウェア開発環境もオープンソースなどで提供され、裾野が拡大していることも近年の特徴です(第7章)。これまで量子コンピュータは物理の世界の理論上のコンピュータに過ぎなかったわけですが、シミュレータとはいえ実際に量子プログラムを書いて実行できる時代になりました。学習・トレーニングプログラムも少しずつ充実しつつあります。量子コンピュータに関するオンラインのコース提供も始まりました。

究極の目標である誤り耐性量子コンピュータに至る研究開発には、まだ無数の紆余曲折が待ち受け、ソフトウェア・ハードウェアとも多くのブレークスルーが必要でしょう。このような中、ハードウェアとしての実現可能性が見えてきたNISQ量子コンピュータが、理論・実験の両側面で量子コンピュータ研究を活性化させています¹¹⁻¹³⁾。もちろん、NISQ量子コンピュータはスケラブルではなく、誤り耐性量子コンピュータとは計算機システムとしての構造もかなり異なっています(第8章)。それでも、NISQ量子コンピュータによって実用的な計算タスクを実行する方向性と、NISQ量子コンピュータを誤り訂正符号のテストベッドとして利用しようという、2つの方向性が量子コンピュータの研究コミュニティを元気づけています(第9章)。

1.4 今の量子コンピュータで何ができる？

世の中にある技術の中で、量子コンピュータの開発は最もチャレンジングなテーマでしょう。大規模な誤り耐性量子コンピュータは、素因数分解や検索などの問題を現在のどんなコンピュータよりも効率よく計算できることがわかっていますが、実現への道のりは長そうです。NISQ量子コンピュータで実用的な計算をするには、ハードウェア由来のエラーに対してロバスタなアルゴリズムや、量子ビット数に合わせて問題サイズを小さくするなど、賢く使う工夫が必要です。

ただし、50～100量子ビット規模でも量子コンピュータの動作をスパコンでシミュレーションするのは大変になってくるため、量子コンピュータにとって有利な問題設定であれば、スパコンを凌駕できそうです。2019年にGoogleの研究グループによる“量子超越”の実験検証は、スパコンでは非現実的な時間がかかるなど事実上計算不可能で量子コンピュータなら可能というタスクが確かに存在し、そのような計算をする機械を実現できることが示されました(9.1節)¹⁴⁾。

NISQ量子コンピュータ上で動作する新しいアルゴリズムも登場し(第5章)、量子化学計算や機械学習などへの応用に期待が高まっています。量子化学計算の心臓部である多数の電子の量子力学的な振る舞いの計算は、古典コンピュータにとっては厄介な代物ですが、量子コンピュータであれば効率よく近似計算できそうです。量子コンピュータ版の近似法が従来法より高精度という保証はなく、一度に扱える分子サイズも小さいので、良い問題設定や分割法が重要でしょう。